2 TC - B

Fakih
Pria
Ria
Uyuy

PENGGANDAAN BIDANG WAKTU MODULASI AMPLITUDO PULSA (PAM TIME MULTIPLEX)

I. TUJUAN PRAKTIKUM / PERCOBAAN

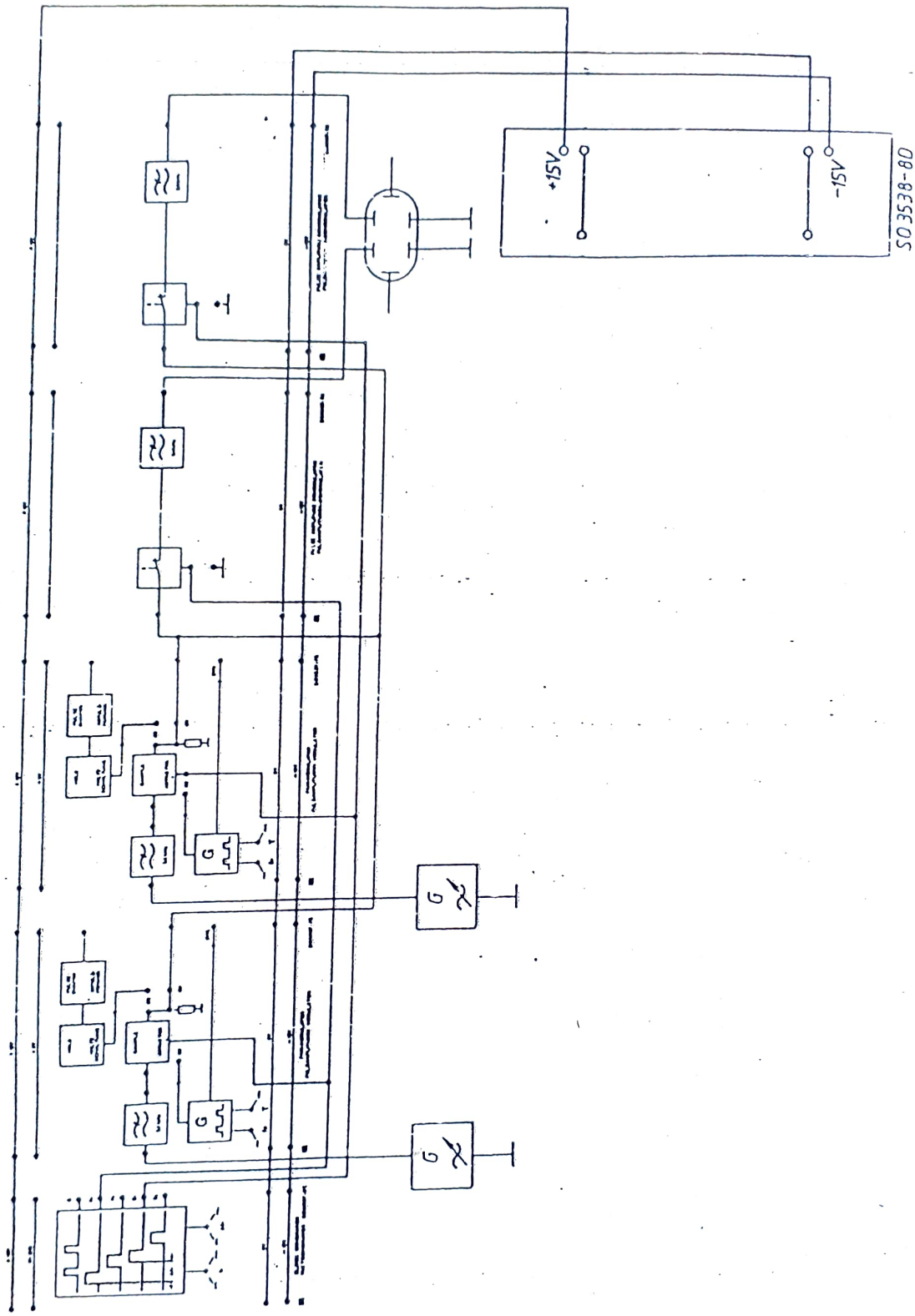
Hasil dari latihan ini memberikan kesempatan untuk :

1. Memahami konstruksi dan fungsi dari sebuah sistem penggandaan kanal berdasarkan bidang waktu dari modulasi amplitudo pulsa.
2. Mengenal dan memperkirakan kesalahan pengaturan posisi pulsa sampling
3. Mengukur cakap silang (cross-talk) dari kanal yang berdekatan.
4. Mengenal kesalahan khusus dalam suatu sistem penggandaan bidang waktu dari modulasi amplitudo pulsa.

II. PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Power supply searah ± 15 Volt	1 buah
Modulator amplitudo pulse	2 buah
Demodulator amplitudo pulse	2 buah
Generaor pulse clock	1 buah
Generator fungsi	2 buah
Oscilloscope doble trace	1 buah
Switch geser	2 buah
Adapter test, 4 mm	2 buah
Probe lest 10 : 1 atau 1 : 1	

III. DIAGRAM RANGKAIAN



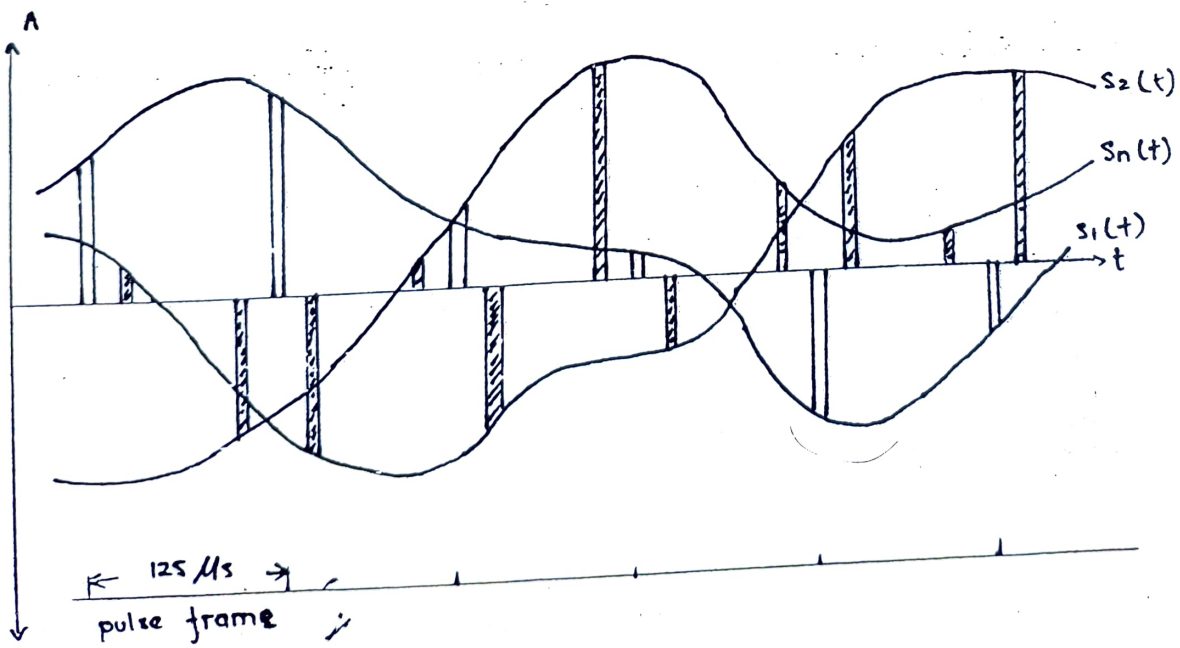
IV. PENDAHULUAN

1. Ditinjau dari segi ekonomi, penggunaan kanal-kanal transmisi secara penuh untuk mengirimkan beberapa sinyal secara bersama-sama dalam satu saluran.

   Sistem multipleks (sistem penggandaan kanal) yang penting terutama sekali jumlah kanal yang ada dibatasi.

   Penggandaan saluran (sistem multipleks) dapat menggunakan dasar pembagian frekuensi atau penggandaan dengan dasar pembagian waktu. Sistem penggandaan kanal dengan dasar pembagian waktu lebih banyak digunakan dalam pentrasmisian digital.

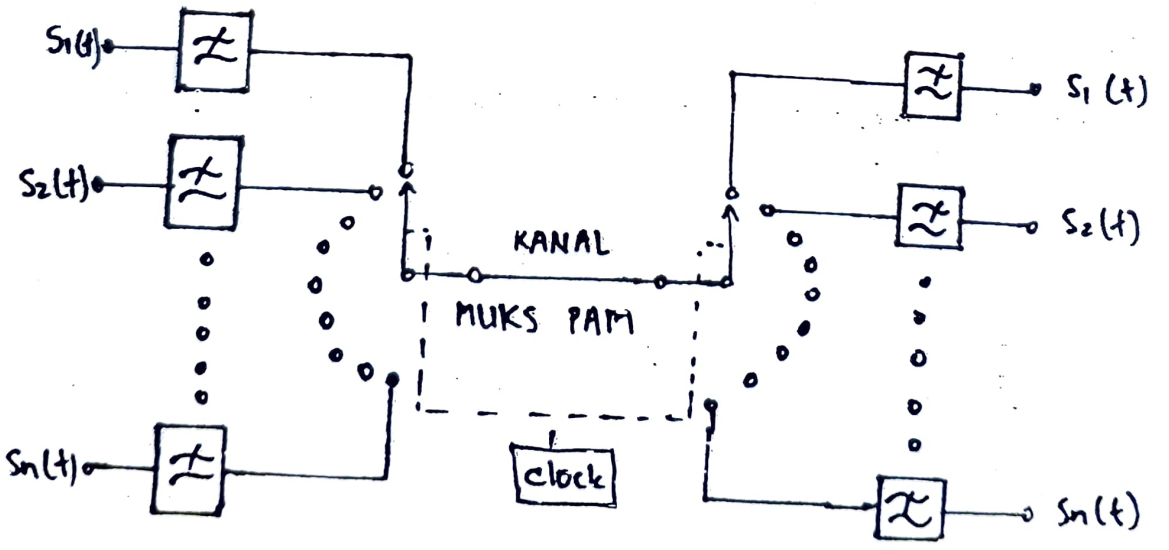
2. Fungsi waktu sn (t), untuk pengiriman disampling pada interval waktu tertentu (Tp), sesuai dengan teorema sampling.



3. Penyampling (sampler) dapat dibentuk dari suatu saklar elektronik dengan frekuensi clock (fp), dimana hal ini bentuk sederhana dari sample, sample-sample amplitudo yang tersampling dari sinyal asli dalam bentuk diskrit dilewatkan ke kanal transmisi.

Pada ujung penerima, didistribusikan oleh suatu switch yang putarannya disinkronisasi oleh frekuensi blok (fp) (baik waktu dan phasa), selanjutnya sinyal pada multiplex di salurkan pada masing-masing kanal oleh demultiplexer.

Sistem ini menggambarkan bentuk sederhana dari penggandaan saluran berdasarkan bidang waktu yang biasa dikenal dengan nama PAM-time multiplex (PAM-T-MUX).



4. Karakteristik suatu saluran transmisi PAM ditentukan oleh faktor kualitas dari lebar band filter yang sebanding atau sama dengan efisiensi sampling dan multiplexing.

   Komponen-komponen frekuensi ditempatkan di luar lebar band pengiriman dan tidak keseluruhannya ditekan. Ini menunjukkan hasil kali intermodulasi yang tidak diperlemah oleh filter (band filter), dan pada ujung penerima dapat terdengar seperti noise interferensi.

   Sifat atau ciri-ciri ketidak idealan dari sampling dan multiplexernya (pengganda), yaitu timbulnya cakap silang atau interferensi diantara saluran.

5. Kualitas dari transmisi menjadi lebih buruk karena jauhnya jarak saluran PAM, berasarkan hal ini maka dibuatlah suatu penguat ulang yang bertujuan manaikkan perbandingan sinyal terhadap noise (S/N) rasio dan memperkecil interferensi pada saluran yang panjang.

6. Dalam latihan ini, suatu saluran PAM disusun dengan menggunakan dua kanal pembicaraan.

   Unit PAM berisi switch-switch analog pada output dapat dihubungkan dengan yang lain. Pembangkit generator clock ditempatkan secara terpisah, switch-swith analog berfungsi sebagai pengganda atau multiplexer.

   Pembangkit clock terdiri dari pengatur pulsa sample, (Λ P), relatif perubahannya dan dapt ditetapkan lebarnya. Di sini kemungkinan benar dan tidaknya dari proses sampling yang disimulasikan.

V. LANGKAH-LANGKAH KERJA

1. Susunlah rangkaian PAM-T-MUX seperti bagian III. Hubungkan generator fungsi ke masing-masing PAM modulator pada kanal A(1) berikan input gelombang segitiga 2 Vpp frekuensi 300 Hz. Pada kanal B(2) berikan inputnya gelombang sinusoida 2 Vpp frekuensi 150 Hz.
2. Atur frekuensi sampling dari generator pada clock maksimum (mendekati atau sama dengan 8 Kz).

   Amati pulsa-pulsa sampling dari generator clock pada itik A1 dan B1 (letakkan input Volt oscilloscope pada 2 V/cm ; time base pada 20 μs/cm). Atur kontrol pergeseran pulsa sampling (dengan mengontrol Δtp).

   Gambarkan pengamatan anda pada lembar kerja 1 dan komentari hasil dari gambar tersebut.
3. Amati sinyal pada saluran transmisi dan sinyal input pada kanal A. pacu dari sinyal ini. Amati gambar tersebut pada keadaan diam, sinyal input harus disinkronisasikan oleh frekuensi clock.

   Untuk itu gantilah ke gelombang segitiga(dari input), amati pulsa sample-sample segitiga sampai pulsa sinkronisasi. Kemudian ubah sinyal input ke sinusoida.

   Gambarkan hasil pengamatan pada lembar kerja 1.
4. Pindahkan probe osiloskop dari sinyal input kanal A ke output sinyal penerima.

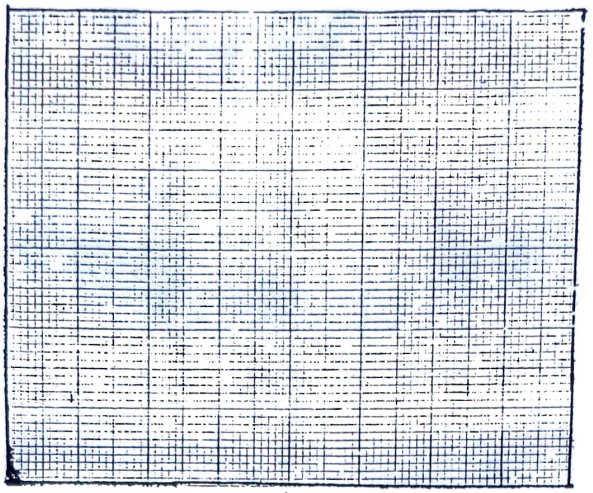
   Atur pengontrol Δtp untuk mengetahui atau menganalisa pengaruh terhadap distorsi sinyal.

5. Ukurlah kualitas dari sistem transmisi multiplex-multiplex yaitu cakap silang. Ulangi pada posisi point 2 pada kcadaan pulsa samling optimal. Terakhir hubungkan kanal input B ke ground.

   Gambarkan sinyal output dari kedua kanal dan jelaskan hasilanya.

VI. LEMBAR KERJA

1. Lembar kerja 1 (untuk 2)

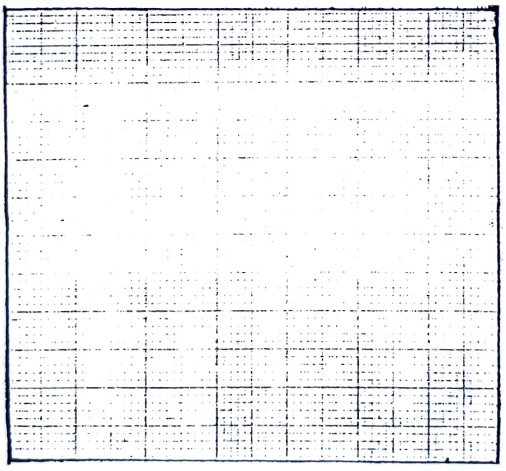


.....

.....

.....

2. Lembar kerja 2 (untuk 3)

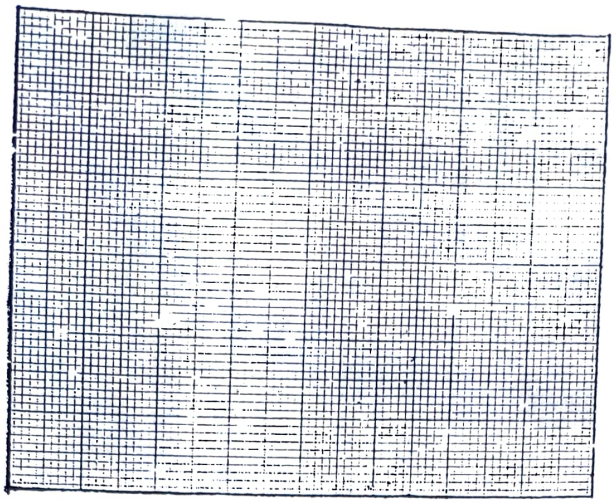


.....

.....

.....

3. Lembar kerja 3 (untuk 4)

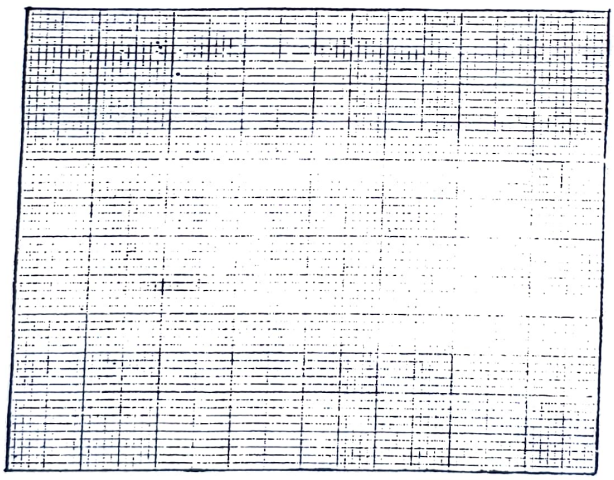


.....

.....

.....

4. Lembar kerja 4 (untuk 5)



.....

.....

.....

~ o O o ~